

Nombre: Farinango Freddy, Fecha: 12/05/2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAD DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIA DE LA INGENIERIA X DISEÑO DIGITAL

NOMBRE: FARINANGO FREDDY FECHA: 12/05/2026

SISTEMAS DISTRIBUIDO

ecosistemas de arquitectura, comunicación y gestión de recursos

TIPOS DE SISTEMA

Distribuidos

Clasificación de arquitectura según la organización funcionalidad y modelo de interacción entre componentes [1]

- Sistema cluster
- Sistema grid
- Sistemas cloud
- Sistemas peer to peer

MODELOS de COMUNICACIÓN

Paradigmas y protocolos para intercambio de información entre procesos distribuidos en red

- RPC (Remote Procedure call) [2]
- Message Queuing
- Publish - Subscribe
- REST / HTTP

Middleware

Capa software intermediaria que abstrae heterogeneidad y facilita comunicación entre aplicaciones distribuidas. [3]

- CoBRA / ORB
- MOM (Message-Oriented)
- ESB (Enterprise Service Bus)

TOLERANCIA A FALLAS

capacidad de sistemas para operar correctamente ante la presencia de errores hardware o software. [4]

- Transparencia de Acceso
- Transparencia de Ubicación
- Transparencia de replicación

TRASPARENCIA de SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Ocultamiento de separación de componentes para presentar sistema como entidad única de usuario. [5]

- Redundancia
- Checkpointing
- Algoritmos de consenso

TEOREMA CAP

Imposibilidad de garantizar simultáneamente consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a particiones en sistemas distribuidos [6]

- Consistencia
- Disponibilidad
- Tolerancia

RELACIONES CONCEPTUALES

- Los Middleware implementa Modelos de comunicación
- La Tolerancia se logra mediante Middleware
- La Tolerancia a fallos afecta propiedades del Teorema CAP
- Los modelos de comunicación determinan la tolerancia a fallos.

REFERENCIAS

- [1] H.R. Ohanagari "MongoDB"
- [2] Bhaskar "Data consistency Models"
- [3] O. Khashaba U. Grechaniw
- [4] M. van steen and A.-J. Tanenbaum
- [5] Gilbert and N. Lynch
- [6] O.S. Malysin, "Distributing"